EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.3

Por que o gelo na bebida não esquenta enquanto derrete?

> *Existe um jeito de entregar energia a um corpo e o termômetro não se mover **um décimo de grau**. Não é falha do termômetro. É a energia sendo gasta em algo que a temperatura é incapaz de enxergar.*

A âncora: o termômetro travado

Faça isso hoje. Panela com gelo, fogo alto, termômetro dentro. Anote a temperatura de minuto em minuto.

O gelo estava a -10°C. Sobe rápido: -8, -5, -2, 0.

E aí **para**.

O fogo continua no máximo. A chama não diminuiu. Você está bombeando energia lá dentro sem parar, minuto após minuto, e o termômetro marca zero. Zero. Zero. Zero. Por oito, dez minutos. O gelo vai encolhendo, a poça de água vai crescendo — e o número no display está **congelado**.

Quando o último cristal de gelo desaparece, o termômetro destrava e volta a subir como se nada tivesse acontecido: 2, 10, 40, 80, 100 — e aí **para de novo**, e fica lá em 100 °C enquanto a água inteira vira vapor.

Duas paradas. Dois patamares. Em ambos, você pagou energia e não recebeu temperatura em troca.

Onde foi o dinheiro?

A desconstrução: três crenças que precisam morrer

Crença 1: "o gelo esfria a bebida". Não. O gelo **não** injeta frio — frio não existe como substância, e você viu isso na Aula 6.1: só existe calor, e ele só desce. O que o gelo faz é **roubar** energia da bebida para se derreter. Ele é um sugador de energia, não um emissor de frio. Inverta a seta na sua cabeça agora e metade da Termologia fica fácil.

Crença 2: "o gelo gelado esfria mais". Aqui está o dado que quebra a intuição: um gelo a -18°C tirado do freezer, para chegar a 0 °C, precisa de apenas **9 cal por grama**. Mas para **derreter** esse mesmo grama, já a 0 °C, ele precisa de **80 cal**. Quase nove vezes mais. Ou seja: o poder de refrigeração do gelo quase não está na temperatura dele — está no **derretimento**. É por isso que gelo picado esfria seu refrigerante melhor que uma pedra maciça do mesmo peso: mais área, derrete mais rápido, suga mais rápido.

Crença 3 — a mais grave: "receber calor é a mesma coisa que aumentar de temperatura". Foi exatamente o que a Aula 6.2 pareceu prometer com $Q = mc\Delta\theta$. Mas essa equação tem um domínio de validade, e ninguém te avisou: ela vale **apenas enquanto a substância não muda de fase**. No patamar, $\Delta\theta = 0$ e $Q \neq 0$ — o que faria a equação afirmar que $c = \infty$. Não é que o calor específico ficou infinito. É que a equação simplesmente não se aplica ali.

O ERRO QUE DERRUBA A QUESTÃO INTEIRA

Usar $Q = mc\Delta\theta$ dentro de uma mudança de estado. Se a temperatura não varia, essa equação está **desligada**. Você precisa de outra ferramenta — e é ela que vamos construir agora.

A engenharia do conceito

Passo 1: existem duas contas de energia dentro de um corpo

Volte ao modelo microscópico de 6.1. Você entrega energia a um sólido. Ela pode ir para dois lugares:

1. **Agitação** — as partículas passam a vibrar mais rápido. Energia cinética média sobe. Termômetro sobe. Isso é **calor sensível**: você o **sente**, ele **aparece** no instrumento.
2. **Ligação** — a energia é usada para **arrancar** as partículas das posições fixas em que estão presas umas às outras. Elas não passam a vibrar mais rápido; elas passam a estar **soltas**. Isso é **calor latente**: latente vem do latim *latere*, "estar escondido". Escondido do termômetro.

Essa é a chave inteira da aula. Um sólido é uma prisão organizada: cada partícula tem seu lugar, mantida por ligações. Derreter não é acelerar as partículas — é **demolir a prisão**. E demolir custa energia. Muita.

E repare na consequência lógica: enquanto ainda houver uma única grade de pé, toda energia que entra vai para a demolição. Nada sobra para acelerar. Termômetro travado. Quando a última ligação cai, a energia volta a ter para onde ir: agitação. Termômetro destrava.

O PATAMAR, EM UMA FRASE

Durante a mudança de estado, a energia recebida altera a **organização** da matéria, não a **velocidade** das partículas. Como temperatura mede velocidade média — e não organização — o termômetro fica cego a esse processo.

Passo 2: a equação, que é uma definição operacional

Se no patamar a temperatura é irrelevante, de que depende a energia necessária? Só de **quanta matéria** você tem para converter. Dobre a massa de gelo, dobre a energia. Proporcionalidade direta, nada mais:

$$Q = mL$$

onde L é o **calor latente**: a energia necessária para mudar a fase de **uma unidade de massa**, à temperatura de mudança. Unidade: cal/g ou J/kg.

Compare as duas equações lado a lado — e note o que desapareceu:

$$\underbrace{Q = mc\Delta\theta}_{\text{com } \Delta\theta} \qquad \underbrace{Q = mL}_{\text{sem } \Delta\theta}$$

Não há $\Delta\theta$ na segunda porque não há $\Delta\theta$ no fenômeno. A equação é honesta.

Para a água, os dois números que você precisa saber de cor:

Transição	L (cal/g)	Ocorre a
Fusão (sólido ⟶ líquido)	$+80$	0 °C
Solidificação (líquido ⟶ sólido)	-80	0 °C
Vaporização (líquido ⟶ gás)	$+540$	100 °C (a 1 atm)
Condensação (gás ⟶ líquido)	-540	100 °C (a 1 atm)

O sinal é **o sentido do trânsito**, não decoreba: fundir e vaporizar **exigem** energia ($Q > 0$, absorve); solidificar e condensar **devolvem** energia ($Q < 0$, libera). O módulo é o mesmo — a Natureza não dá desconto nem cobra ágio na volta.

E olhe o 540. Vaporizar um grama de água custa **quase sete vezes** mais que derretê-lo, e 540 vezes mais que aquecer um grama em 1 °C. Faz sentido: para fundir você só solta as partículas; para vaporizar você precisa **expulsá-las** completamente do líquido, contra toda a atração das vizinhas. Guarde esse número — ele explica queimadura de vapor, panela de pressão e o suor.

Passo 3: o gráfico é a aula toda em uma linha

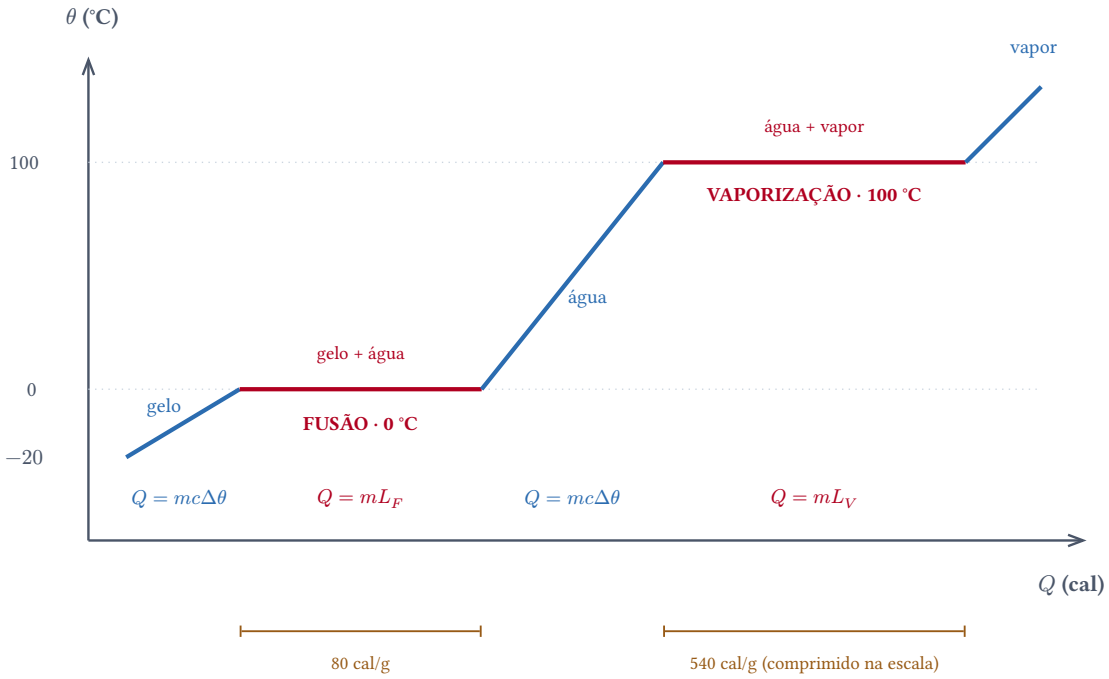


Fig. 1 — Leia a **inclinação**, como em 0.7: nos trechos oblíquos, quanto menor a inclinação, maior o calor específico daquela fase — por isso o trecho da água líquida ($c = 1$) sobe mais devagar que o do gelo ($c = 0,5$). E nos patamares a inclinação é **nula**, o que significa literalmente "energia entrando, temperatura sem resposta". O comprimento horizontal de cada patamar é proporcional a mL: se o gráfico estivesse em escala real, o patamar de vaporização seria quase 7 vezes mais largo que o de fusão.

DETALHE QUE SEPARA NOTA 700 DE NOTA 900

Dentro do patamar de fusão, o sistema é uma **mistura** de gelo e água coexistindo a 0 °C. Se um problema informa "gelo e água em equilíbrio a 0 °C", ele está te dizendo que você está no meio do patamar — e que qualquer calor trocado altera as **proporções**, não a temperatura. Esse é o enunciado clássico que trava quem só sabe aplicar fórmula.

Passo 4: agora o gelo na sua bebida, resolvido

Um cubo de 25 g a 0 °C num copo de refrigerante. Enquanto ele derrete, quanta energia ele arranca da bebida?

$$Q = mL_F = 25 \times 80 = 2000 \text{ cal}$$

Duas mil calorias. Para comparar: essas mesmas 2000 cal seriam capazes de aquecer 200 g de refrigerante em 10 °C. É exatamente essa a mordida que o gelo dá na sua bebida — e ela é dada **antes** de o gelo começar a "esquentar", porque ele não esquenta: ele derrete a 0 °C, e só depois a água resultante (agora a 0 °C, líquida) começa a subir de temperatura junto com o resto.

Note a arquitetura da resolução: **dois processos em série, duas equações diferentes**. É assim que todo problema de calorimetria com mudança de fase se monta.

Passo 5: por que suar refresca — e por que vapor queima muito mais que água fervendo

Aqui a aula deixa de ser sobre copo e passa a ser sobre você.

O suor. Sua pele produz água. Essa água evapora. E para evaporar, ela precisa de cerca de 580 cal por grama — e ela pega essa energia **de você**. Sua pele é a fonte. Cada grama de suor que evapora carrega embora quase 580 calorias do seu corpo. Não é o suor molhado que refresca; é o suor **que sai**. Por isso, em dia úmido, você sofre: o ar já está saturado, a evaporação não acontece, o suor escorre sem levar energia, e o mecanismo de refrigeração falha. Ventilador não esfria o ar — ele **acelera a evaporação**.

O vapor. Água fervendo a 100 °C na sua mão entrega apenas o calor sensível ao esfriar. Vapor a 100 °C entrega primeiro **540 cal/g só para condensar na sua pele** — e só depois começa a esfriar. Mesma temperatura, dano incomparavelmente maior. É latente, e é por isso que queimadura de vapor é a mais grave da cozinha.

O gelo protegendo a plantação. Produtores de citros molham as árvores antes de uma geada. Parece suicídio. É física: quando a água na superfície **solidifica**, ela **libera** 80 cal/g, e essa energia liberada segura a temperatura da planta em 0 °C — bem acima do frio letal do ar. A solidificação é uma fonte de calor.



Fig. 2 — O que a foto prova não é que "gelo protege" — é que **a formação** do gelo protege. Enquanto houver água líquida solidificando, o sistema fica travado no patamar de 0 °C liberando 80 cal/g. Se o produtor desligar os aspersores no meio da noite, a proteção cessa imediatamente: sem água nova solidificando, o patamar acaba e a temperatura despenca junto com a do ar. O mecanismo é o patamar do gráfico, percorrido de trás para frente.

Fonte da imagem e leitura rápida recomendada:

https://eaemaq.com.br/noticias-sobre-dica-tecnica/tecnologia-de-irrigacao-anti-geada-protecao-nos-cultivos-durante-o--inverno/

Passo 6: dois refinamentos que a prova cobra

Vaporização tem duas velocidades. Evaporação é lenta, ocorre na superfície, em qualquer temperatura (o suor, a roupa no varal, a poça secando). **Ebulição** é rápida, ocorre em todo o volume, apenas na temperatura de ebulição. Mesmo fenômeno físico, mesma L, ritmos diferentes.

A temperatura de mudança de fase depende da pressão. A água só ferve a 100 °C ao nível do mar. Em La Paz, a 3.600 m, ferve a 88 °C — e por isso o macarrão demora mais a cozinhar, embora a água esteja borbulhando. A panela de pressão faz o oposto: aumenta a pressão interna, empurra a ebulição para 120 °C, e o alimento cozinha mais rápido porque está **mais quente**, não porque "ferve mais". Isso será formalizado na Aula 6.6.

> **A QUARTA VOLTA DA ESPIRAL**

Você já viu essa estrutura três vezes: massa resiste à mudança de velocidade (2.3), momento de inércia resiste ao giro (4.6), capacidade térmica resiste à mudança de temperatura (6.2). Agora, a quarta: **o calor latente é a resistência da matéria à mudança de estado**. É o preço fixo, não negociável, que a Natureza cobra para reorganizar sua própria estrutura — e ela cobra antecipado, antes de deixar a temperatura andar um único grau.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Duas equações, dois domínios que nunca se sobrepõem:**

$$Q = mc\Delta\theta \quad \text{(temperatura varia, fase constante)}$$

$$Q = mL \quad \text{(fase varia, temperatura constante)}$$

   Usar a primeira dentro de um patamar é o erro clássico do tópico.
2. **Calor sensível** altera a agitação (aparece no termômetro). **Calor latente** altera as ligações e a organização (invisível ao termômetro). O patamar existe porque temperatura mede velocidade média, não arranjo estrutural.
3. **Água — decorar:** $L_F = 80$ cal/g (fusão, 0 °C) e $L_V = 540$ cal/g (vaporização, 100 °C a 1 atm). $c_{\text{água}} = 1$, $c_{\text{gelo}} = 0,5$, $c_{\text{vapor}} = 0,5$ cal/g·°C.
4. **Sinal = sentido:** fundir e vaporizar **absorvem**; solidificar e condensar **liberam** o mesmo módulo. Solidificação e condensação são **fontes** de calor.
5. **O gelo não fornece frio — ele consome energia da bebida para derreter.** Seu poder de refrigeração está principalmente na fusão (80 cal/g), não na temperatura inicial dele.
6. **Problema com mudança de fase resolve-se em etapas:** aquecer até a temperatura de transição ($mc\Delta\theta$) → transitar (mL) → aquecer a nova fase ($mc\Delta\theta$). Aplique $\sum Q = 0$ (6.2) ao conjunto das etapas.
7. **Sempre confira se a fase mudou de fato.** Pode não haver energia suficiente para derreter todo o gelo: nesse caso a temperatura final é exatamente 0 °C, com gelo sobrando. Ignorar essa possibilidade é a armadilha nº 1 de segunda fase.
8. **Evaporação × ebulição:** superfície e lenta × volume e na temperatura de ebulição. E a temperatura de mudança de fase **depende da pressão** (altitude, panela de pressão).

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Diferencie calor sensível de calor latente indicando, em cada caso, o que ocorre com a energia entregue à substância no nível microscópico.
2. Explique por que a equação $Q = mc\Delta\theta$ é inaplicável durante uma mudança de estado e escreva a equação que a substitui, definindo cada grandeza.
3. Justifique fisicamente por que L_V da água (540 cal/g) é muito maior que L_F (80 cal/g).
4. Explique o mecanismo pelo qual a transpiração resfria o corpo humano e indique por que a umidade elevada do ar prejudica esse mecanismo.
5. Por que uma queimadura por vapor de água a 100 °C é mais grave do que por água líquida a 100 °C?

Gabarito OQPS

1. **Calor sensível** é a energia trocada que altera a **temperatura** sem mudar a fase: ela aumenta a energia cinética média de agitação das partículas — logo, é detectada pelo termômetro. **Calor latente** é a energia trocada que muda a **fase** a temperatura constante: ela é usada para romper (ou reconstituir) as ligações intermoleculares, alterando a **organização** da matéria, e não a velocidade média das partículas — por isso não aparece no termômetro.

2. Porque, na mudança de estado, $\Delta\theta = 0$ enquanto $Q \neq 0$; a equação exigiria $c \to \infty$, ou seja, ela está fora do seu domínio de validade (que é o de fase constante). Substitui-se por:

$$Q = mL$$

onde Q é a quantidade de calor trocada (cal ou J), m é a massa que efetivamente muda de fase (g ou kg) e L é o calor latente da transição — energia por unidade de massa necessária para mudar a fase à temperatura de transição (cal/g ou J/kg).

3. Porque as duas transições exigem graus distintos de destruição das ligações intermoleculares. Na **fusão**, basta romper a rigidez da rede cristalina: as moléculas ganham liberdade de deslocamento, mas permanecem próximas e ainda fortemente atraídas. Na **vaporização**, é necessário vencer **integralmente** a atração entre as moléculas e afastá-las até a fase gasosa (além de realizar trabalho de expansão contra a pressão externa). O custo energético é, portanto, muito maior — cerca de 6,75 vezes no caso da água.

4. O suor depositado na pele **evapora**, e a energia necessária para essa vaporização (calor latente, 580 cal/g nas condições da pele) é retirada do próprio corpo, que perde energia e tem sua temperatura reduzida. Com umidade relativa elevada, o ar está próximo da saturação de vapor d'água e a taxa líquida de evaporação cai drasticamente: o suor permanece líquido e escorre sem remover calor latente, de modo que o mecanismo de resfriamento perde eficiência.

5. Porque o vapor, ao tocar a pele, primeiro **condensa** e libera o calor latente de condensação (540 cal/g) **antes** de começar a esfriar; a água líquida a 100 °C fornece apenas calor sensível ao esfriar (1 cal por grama e por grau). Para a mesma massa e a mesma temperatura inicial, o vapor transfere para o tecido uma quantidade de energia várias vezes maior.

A RESPOSTA

O gelo não esquenta enquanto derrete porque toda a energia que ele recebe é gasta em **romper as ligações** da rede cristalina — calor latente de fusão, 80 cal por grama — e não em aumentar a agitação das partículas; como a temperatura mede apenas a agitação média, o termômetro fica travado em 0 °C até que o último cristal desapareça.

*E agora uma pergunta que este capítulo abriu e não fechou. Você aceitou que o gelo troca energia com a bebida. Mas **como** essa energia atravessa a parede do copo, o líquido, o metal da colher? Teste você mesmo: pegue um cobertor e enrole uma pedra de gelo nele. O cobertor "esquenta" você — então ele deveria derreter o gelo mais rápido, certo? Ele faz o contrário: o gelo dura **mais**. Um objeto não pode esquentar e esfriar ao mesmo tempo — a menos que ele não faça nem uma coisa nem outra, e apenas **atrapalhe o trânsito**. **Aula 6.4:** condução, convecção e irradiação — os três caminhos que o calor tem, e por que o cobertor não produz nada.*